

INVESTIGACIÓN – ELECTROSAFE

Diseño de una plataforma para la gestión técnica y mantenimiento de equipos de electrocirugía mediante ElectroSafe

1. Planteamiento del problema

Los equipos biomédicos utilizados en procedimientos quirúrgicos requieren condiciones adecuadas de operación, mantenimiento, inspección y control de riesgos para garantizar su seguridad y disponibilidad. En el caso de los electrobisturíes, una falla en el equipo, en sus accesorios, conexiones o sistemas de seguridad puede afectar el procedimiento quirúrgico y generar riesgos para el paciente y el personal.

Además, la información relacionada con mantenimientos, inspecciones, fallas, documentación y riesgos puede encontrarse dispersa en diferentes registros, dificultando su consulta y trazabilidad. Por esta razón, se plantea el desarrollo de ElectroSafe, una plataforma orientada a centralizar y organizar la información técnica asociada a la gestión de equipos de electrocirugía.

2. Justificación

La gestión adecuada de los equipos biomédicos requiere disponer de información organizada y actualizada que permita conocer su estado, historial técnico y actividades realizadas. ElectroSafe busca apoyar este proceso mediante una plataforma que facilite la consulta de información, el registro de mantenimientos, el seguimiento de inspecciones, la gestión de riesgos y la organización de documentación técnica. La propuesta contribuye a mejorar la trazabilidad de las actividades relacionadas con el equipo y puede servir como base para una futura implementación de un sistema de gestión biomédica más completo.

3. Objetivo general

Diseñar una plataforma denominada ElectroSafe para organizar y gestionar información técnica relacionada con equipos de electrocirugía, apoyando los procesos de mantenimiento, inspección, gestión de riesgos y documentación.

4. Objetivos específicos

- Identificar las principales características técnicas y funcionales de un electrobisturí.

- Establecer los requerimientos de información necesarios para su gestión técnica.
- Diseñar una estructura para el registro de equipos, mantenimientos, inspecciones y riesgos.
- Organizar la documentación técnica asociada al equipo.
- Definir una arquitectura funcional para la plataforma ElectroSafe.
- Incorporar criterios de trazabilidad para las actividades realizadas sobre el equipo.
- Establecer una propuesta que pueda ser ampliada posteriormente hacia un sistema con base de datos y almacenamiento persistente.

5. Antecedentes y marco conceptual

La electrocirugía utiliza energía eléctrica de alta frecuencia para producir efectos controlados sobre los tejidos, principalmente corte y coagulación. Los equipos de electrocirugía requieren sistemas de control y protección que permitan supervisar las condiciones de funcionamiento y reducir los riesgos asociados a su utilización.

Desde el punto de vista de la ingeniería biomédica, la gestión del equipo incluye actividades como mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones, control documental, seguimiento de fallas y evaluación de riesgos. La gestión de riesgos de dispositivos médicos se encuentra relacionada con procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos, implementación de controles y seguimiento de estos durante el ciclo de vida del equipo.

6. Metodología

El desarrollo de ElectroSafe se plantea mediante una metodología de tipo descriptiva y aplicada, orientada al análisis técnico del equipo y al diseño de una solución informática.

- Fase 1. Recolección de información

Se recopila información técnica relacionada con el funcionamiento, seguridad, mantenimiento y gestión del electrobisturí.

- Fase 2. Análisis

Se identifican las necesidades de información, los procesos de gestión y los posibles riesgos relacionados con el equipo.

- Fase 3. Diseño

Se establece la estructura de la plataforma, sus módulos, modelo de información, casos de uso y arquitectura.

- Fase 4. Desarrollo

Se implementa la interfaz web y los componentes necesarios para organizar y consultar la información técnica.

- Fase 5. Verificación

Se comprueba el funcionamiento de la plataforma, la navegación, acceso a documentos y organización de la información.

7. Fundamento técnico del electrobisturí

El electrobisturí genera energía eléctrica de alta frecuencia que es aplicada al tejido mediante un electrodo activo.

Dependiendo del modo seleccionado y de los parámetros de operación, la energía produce diferentes efectos sobre el tejido, principalmente:

- Corte: permite realizar la separación controlada del tejido.
- Coagulación: favorece el control del sangrado mediante efectos térmicos.
- Modos combinados: permiten modificar las características de la aplicación de energía según el procedimiento.

En configuraciones monopolares, el circuito incluye el electrodo activo, el tejido del paciente y un electrodo de retorno. El sistema de monitoreo del electrodo de retorno permite supervisar las condiciones de contacto y contribuir a la seguridad del procedimiento.

8. Seguridad y gestión de riesgos

La seguridad constituye un componente fundamental en la gestión de un electrobisturí.

Entre los riesgos que pueden considerarse se encuentran:

- Quemaduras térmicas.
- Riesgo eléctrico.
- Problemas de contacto del electrodo de retorno.
- Fallas en cables y accesorios.
- Configuración incorrecta de parámetros.
- Fallas del sistema de control.

- Interferencias electromagnéticas.
- Riesgo de incendio en determinadas condiciones quirúrgicas.

La gestión de estos riesgos requiere identificar los peligros, establecer medidas de control y realizar seguimiento de las condiciones del equipo.

ElectroSafe incorpora esta información dentro de su modelo de gestión para facilitar el registro y seguimiento de los riesgos asociados.

10. Normativa y contexto regulatorio

La propuesta toma como referencia normas y disposiciones relacionadas con la seguridad y gestión de dispositivos médicos.

Entre las principales referencias se encuentran:

- IEC 60601-1: requisitos generales de seguridad y desempeño esencial de equipos electromédicos.
- IEC 60601-2-2: requisitos particulares para equipos quirúrgicos de alta frecuencia y accesorios.
- ISO 14971: gestión de riesgos aplicada a dispositivos médicos.
- Decreto 4725 de 2005: marco colombiano relacionado con dispositivos médicos.
- Resolución 4816 de 2008: Programa Nacional de Tecnovigilancia.
- Resolución 4002 de 2007: requisitos relacionados con almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos médicos.

Estas referencias permiten establecer criterios técnicos para la gestión de seguridad, riesgos y documentación del proyecto.

9. Desarrollo de ElectroSafe

ElectroSafe se plantea como una plataforma web orientada a centralizar la información relacionada con el equipo biomédico.

La propuesta contempla diferentes componentes:

- Gestión del equipo.
- Hoja de vida.
- Mantenimiento.
- Inspecciones.
- Gestión de riesgos.
- Documentación técnica.

- Reportes.
- Gestión de usuarios.
- Consulta del historial técnico.

La plataforma se estructura inicialmente como una solución web estática con documentos asociados. Su arquitectura permite plantear una futura integración con una base de datos y servicios de almacenamiento persistente.

10. Resultados esperados

Con el desarrollo de ElectroSafe se espera:

* Centralizar la información técnica del equipo.

- Facilitar la consulta de documentación.
- Mejorar la organización de los registros.
- Facilitar el seguimiento de mantenimientos.
- Apoyar la identificación y seguimiento de riesgos.
- Mantener la trazabilidad de las actividades realizadas.
- Proporcionar una base para futuras herramientas de gestión biomédica.

11. Limitaciones

La versión actual de ElectroSafe corresponde a una propuesta académica y prototipo funcional.

Entre sus principales limitaciones se encuentran:

- No cuenta actualmente con una base de datos conectada a un servidor.
- Los documentos se almacenan como archivos asociados al proyecto.
- No se implementa autenticación real de usuarios.
- La plataforma no reemplaza los procedimientos institucionales de mantenimiento.
- Las actividades técnicas deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y los protocolos establecidos por la institución.

12. Conclusiones

La investigación permitió establecer los principales elementos técnicos necesarios para la gestión de un equipo de electrocirugía y su relación con los procesos de mantenimiento, seguridad, documentación y gestión de riesgos. A partir de estos elementos se diseñó ElectroSafe como una plataforma orientada a centralizar la información y facilitar su consulta. La propuesta integra conceptos de ingeniería biomédica y desarrollo de software, proporcionando una base para mejorar la

trazabilidad de los equipos y desarrollar posteriormente una solución con funcionalidades de gestión más avanzadas.

13. Trabajo futuro

Como continuación del proyecto se propone:

- Implementar una base de datos real.
- Incorporar autenticación y roles de usuario.
- Desarrollar formularios para registrar mantenimientos e inspecciones.
- Implementar generación automática de reportes.
- Incorporar notificaciones para mantenimientos programados.
- Integrar indicadores de estado y riesgo.
- Implementar almacenamiento documental centralizado.
- Desarrollar una versión adaptable a otros equipos biomédicos.